Python Grundlagen Listen

Daten sammeln und verwalten

Studienkolleg · Rahn Education

Was ist eine Liste?

Wichtige Wörter

Begriffe für diese Lektion

- **Liste (list):** Eine geordnete Sammlung von Elementen
- **Element:** Ein einzelner Wert in der Liste
- **Index:** Die Position eines Elements (beginnt bei 0)
- **Mutable:** Veränderbar – man kann Elemente ändern

Definition

Liste (list)

Eine Liste ist eine **geordnete Sammlung** von Elementen.

Listen sind **veränderbar** (mutable).

Sie können verschiedene Datentypen enthalten.

Syntax: eckige Klammern `[ ]`

Beispiel

Listen erstellen

```
# Leere Liste
leer = []

# Liste mit Zahlen
zahlen = [10, 20, 30, 40, 50]

# Gemischte Datentypen
gemischt = [1, "Hallo", 3.14, True]
```

Beispiel

Verschachtelte Listen

```
1 # Liste in einer Liste
2 matrix = [[1, 2], [3, 4]]
3
4 print(type(matrix))
```

Beispiel

Verschachtelte Listen

```
# Liste in einer Liste
matrix = [[1, 2], [3, 4]]

print(type(matrix))
```

```
<class 'list'>
```

Übung

Erstellen Sie drei verschiedene Listen.

1. Eine Liste mit 5 Zahlen
2. Eine Liste mit 3 Namen (Strings)
3. Eine gemischte Liste mit mindestens 4 Elementen

Index und Zugriff

Index

Zugriff über Index

Jedes Element hat eine **Position** (Index).

Der Index beginnt bei **0** (nicht bei 1!).

Negativer Index: `-1` = letztes Element.

```python
liste = [1, 2, 3, "Schule"]

print(liste[0])      # 1
```

```python
liste = [1, 2, 3, "Schule"]

print(liste[0])      # 1
```

```python
print(liste[3])      # Schule
```

```python
liste = [1, 2, 3, "Schule"]

print(liste[0])      # 1
```

```python
print(liste[3])      # Schule
```

```python
print(liste[-1])     # Schule
```

Häufiger Fehler

IndexError

```
liste = [1, 2, 3]
print(liste[3])     # IndexError!
```

Häufiger Fehler

IndexError

```
liste = [1, 2, 3]
print(liste[3])     # IndexError!
```

Die Liste hat 3 Elemente.

Der höchste Index ist 2 (nicht 3!)

Übung

Gegeben: `farben = ["rot", "blau", "grün", "gelb", "lila"]`

1. Geben Sie das erste Element aus.
2. Geben Sie das letzte Element aus (mit negativem Index).
3. Was passiert bei `farben[5]`?

Slicing

Wichtige Wörter

- **Slicing:** Einen Teil einer Liste herausschneiden
- **Start:** Ab welchem Index (inklusive)
- **Stop:** Bis zu welchem Index (exklusive!)
- **Step:** Schrittweite (optional)

Slicing-Syntax

Syntax

```
liste[start:stop:step]
```

`start`: Anfangsindex (inklusive, Standard: 0)

`stop`: Endindex (**exklusive**, Standard: Ende)

`step`: Schrittweite (Standard: 1)

```python
liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(liste[2:6])
```

```python
liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(liste[2:6])
```

```
[3, 4, 5, 6]
```

```python
liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(liste[2:6])
```

```
[3, 4, 5, 6]
```

```python
print(liste[1:8:3])
```

```
[2, 5, 8]
```

```python
liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(liste[-3:-1])
```

```python
liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(liste[-3:-1])
```

```
[8, 9]
```

```python
liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

print(liste[-3:-1])
```

```
[8, 9]
```

```python
print(liste[:3])        # Erste 3
print(liste[7:])        # Ab Index 7
```

Übung

Gegeben: `zahlen = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]`

1. Extrahieren Sie die Elemente 30, 40, 50.
2. Extrahieren Sie jedes zweite Element.
3. Extrahieren Sie die letzten 3 Elemente.

Listen verändern

Übersicht

`liste[i] = x`	Element ändern
`liste.append(x)`	Am Ende anhängen
`liste.insert(i, x)`	An Position einfügen
`liste.remove(x)`	Nach Wert entfernen
`liste.pop(i)`	Nach Index entfernen
`liste.pop()`	Letztes entfernen

```python
liste = [1, 2, 3]

liste[1] = 99
print(liste)
```

```python
liste = [1, 2, 3]

liste[1] = 99
print(liste)
```

```
[1, 99, 3]
```

```python
liste = [1, 2, 3]

liste[1] = 99
print(liste)
```

```
[1, 99, 3]
```

```python
liste.append(6)
liste.insert(0, 10)
print(liste)
```

```
[10, 1, 99, 3, 6]
```

```python
liste = [10, 20, 30, 40, 50]

liste.remove(30)
print(liste)
```

```python
liste = [10, 20, 30, 40, 50]

liste.remove(30)
print(liste)
```

```
[10, 20, 40, 50]
```

```python
liste = [10, 20, 30, 40, 50]

liste.remove(30)
print(liste)
```

```
[10, 20, 40, 50]
```

```python
letztes = liste.pop()
print(letztes)
print(liste)
```

```
50
[10, 20, 40]
```

Häufige Fehler

ValueError und IndexError

```
liste = [1, 2, 3]
liste.remove(5)      # ValueError!
```

Häufige Fehler

ValueError und IndexError

```
liste = [1, 2, 3]
liste.remove(5)      # ValueError!
```

```
liste.pop(10)        # IndexError!
```

Häufige Fehler

ValueError und IndexError

```
liste = [1, 2, 3]
liste.remove(5)      # ValueError!
```

```
liste.pop(10)        # IndexError!
```

Tipp: Vorher prüfen mit `if 5 in liste:`

Erstellen Sie eine Einkaufsliste.

1. Erstellen Sie: `["Brot", "Milch", 'Eier']`
2. Fügen Sie „Butter” am Ende hinzu.
3. Fügen Sie „Käse” an Position 1 ein.
4. Entfernen Sie „Milch”.
5. Geben Sie die finale Liste aus.

Wichtige Methoden

Methodenübersicht

Nützliche Funktionen für Listen

`len(liste)`	Anzahl der Elemente
`liste.sort()`	Aufsteigend sortieren
`liste.reverse()`	Reihenfolge umkehren
`liste.index(x)`	Position von `x` finden
`liste.count(x)`	Wie oft kommt `x` vor?

```python
liste = [3, 5, 1, 0, 3, 5]

print(len(liste))
```

```python
liste = [3, 5, 1, 0, 3, 5]

print(len(liste))
```

```
6
```

```python
liste = [3, 5, 1, 0, 3, 5]

print(len(liste))
```

```
6
```

```python
liste.sort()
print(liste)
```

```
[0, 1, 3, 3, 5, 5]
```

```python
liste = [0, 1, 3, 3, 5, 5]

print(liste.index(1))
```

```python
liste = [0, 1, 3, 3, 5, 5]

print(liste.index(1))
```

```
1
```

```python
liste = [0, 1, 3, 3, 5, 5]

print(liste.index(1))
```

```
1
```

```python
print(liste.count(3))
```

```
2
```

Übung

Gegeben: `noten = [2, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3]`

1. Wie viele Noten sind es insgesamt?
2. Sortieren Sie die Liste.
3. Wie oft kommt die Note 2 vor?
4. An welcher Position steht die erste 4?

Listen verbinden

Zwei Methoden

Listen zusammenfügen

`liste1 + liste2` → Neue Liste erstellen

`liste1.extend(liste2)` → `liste1` erweitern

Beispiel

Listen verbinden

```
a = [1, 2, 3]
b = [4, 5, 6]

c = a + b
print(c)
```

Beispiel

Listen verbinden

```
a = [1, 2, 3]
b = [4, 5, 6]

c = a + b
print(c)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Beispiel

Listen verbinden

```
a = [1, 2, 3]
b = [4, 5, 6]

c = a + b
print(c)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Beispiel

Ist ein Element in der Liste?

```
1 liste = [1, 2, 3, 4, 5]
2
3 print(3 in liste)
```

Beispiel

Ist ein Element in der Liste?

```
1 liste = [1, 2, 3, 4, 5]
2
3 print(3 in liste)
```

```
True
```

Beispiel

Ist ein Element in der Liste?

```
liste = [1, 2, 3, 4, 5]

print(3 in liste)
```

```
True
```

```
print(7 in liste)
```

Listen-Operationen

1. Erstellen Sie `a = [1, 2, 3]` und `b = [4, 5, 6]`.
2. Kombinieren Sie beide zu `c`.
3. Extrahieren Sie die mittleren 4 Elemente mit Slicing.
4. Entfernen Sie das letzte Element aus `c`.
5. Prüfen Sie mit `in`, ob 3 in `c` ist.

Große Übung

Notenauswertung

1. Erstellen Sie eine Liste mit 10 Noten (1–5).
2. Sortieren Sie die Liste.
3. Geben Sie die beste und schlechteste Note aus.
4. Zählen Sie, wie oft die Note 1 vorkommt.
5. Berechnen Sie den Durchschnitt aller Noten.

Tipp: `sum(liste)` gibt die Summe aller Elemente.

Aussprache wichtiger Begriffe

Python-Begriffe aussprechen

- `list` $\rightarrow$ „list” (wie im Englischen)
- `append` $\rightarrow$ „äppend” (anhängen)
- `index` $\rightarrow$ „index” (Position)
- `slice` $\rightarrow$ „sleis” (Scheibe/Ausschnitt)

Symbole aussprechen

- `[]` $\rightarrow$ „eckige Klammern”
- `[:]` $\rightarrow$ „Doppelpunkt” (im Slicing)
- `.append()` $\rightarrow$ „Punkt append”
- `in` $\rightarrow$ „in” (Mitgliedschaftstest)

Klausuraufgaben

Listen erstellen und bearbeiten

a) Erstellen Sie eine Liste mit den Wochentagen (Montag bis Freitag). *(2P)*

b) Fügen Sie „Samstag” und „Sonntag” hinzu. *(2P)*

c) Ersetzen Sie „Mittwoch” durch „Feiertag”. *(2P)*

d) Extrahieren Sie mit Slicing die Arbeitstage (Mo–Fr). *(3P)*

e) Entfernen Sie „Feiertag” und geben Sie die Liste aus. *(3P)*

Methoden und Analyse

Gegeben: `daten = [8, 3, 5, 1, 9, 3, 7, 2, 5, 3]`

a) Wie viele Elemente hat die Liste? *(1P)*

b) Sortieren Sie die Liste und geben Sie sie aus. *(2P)*

c) An welcher Position steht die 7 nach dem Sortieren? *(2P)*

d) Wie oft kommt die Zahl 3 vor? *(2P)*

e) Berechnen Sie den Durchschnitt aller Werte. *(3P)*

f) Extrahieren Sie die 3 größten Werte mit Slicing. *(3P)*

Fehleranalyse und Korrektur

a) Finden und korrigieren Sie die Fehler: *(9P)*

```
liste = [10, 20, 30]
print(liste[3])
liste.remove(50)
liste.pop(5)
```

b) Erklären Sie den Unterschied zwischen `append()` und `extend()`. *(4P)*

c) Was ist der Unterschied zwischen `remove()` und `pop()`? *(4P)*

Fragen?